Задание 3. Равновесие упругой пластинки

По условию: прямоугольник $0\le x\le 2$, $0\le y\le 1$; $\nu=0{,}3$, $h_x=h_y=0{,}025$, $\varepsilon=10^{-5}$. Используем обозначения лекций, с. 1–4: u, v — перемещения, $\bar{\sigma}$ — напряжение, делённое на $\lambda+2\mu$.

Деформации, напряжения, равновесие

$$\varepsilon_{xx}=u_x,\quad \varepsilon_{yy}=v_y,\quad \varepsilon_{xy}=\frac{u_y+v_x}{2}.$$

$$\sigma_{ij}=\lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}+2\mu\varepsilon_{ij},\qquad \bar{\sigma}_{ij}=\frac{\sigma_{ij}}{\lambda+2\mu}.$$

Для плоской деформации в системе Навье из лекций $\lambda/\mu=2\nu/(1-2\nu)$. После нормировки:

$$A=\frac{\mu}{\lambda+2\mu}=\frac{2}{7},\quad C=\frac{\lambda}{\lambda+2\mu}=\frac{3}{7},\quad B=A+C=\frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx}=u_x+Cv_y,\quad \bar{\sigma}_{yy}=v_y+Cu_x,\quad \bar{\sigma}_{xy}=A(u_y+v_x).$$

$$\partial_x\bar{\sigma}_{xx}+\partial_y\bar{\sigma}_{xy}=0,\qquad \partial_x\bar{\sigma}_{xy}+\partial_y\bar{\sigma}_{yy}=0.$$

Подставляем напряжения и собираем смешанные производные:

$$u_{xx}+Au_{yy}+(A+C)v_{xy}=0,\qquad v_{yy}+Av_{xx}+(A+C)u_{xy}=0.$$

Граничные условия

$$u(0,y)=v(0,y)=0;\qquad \bar{\sigma}_{yy}=\bar{\sigma}_{xy}=0\quad (y=0,1).$$

$$\bar{\sigma}_{xx}(2,y)=0,\qquad \bar{\sigma}_{xy}(2,y)=q(y)=y(1-y).$$

$$x_i=ih,\quad y_j=jh,\quad h=0{,}025,\quad 0\le i\le 80,\quad 0\le j\le 40.$$

$$U_{ij}\approx u(x_i,y_j),\qquad V_{ij}\approx v(x_i,y_j).$$

Точная равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y=\int_0^1 q(y)\,dy=\frac{1}{6},\qquad M_0=2F_y=\frac{1}{3}.$$



Разностные уравнения и граничное замыкание

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2}, \quad \delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2}.$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \qquad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

У границы сохраняем интегральный баланс уравнений лекций. Умножение на δu, δv и интегрирование по частям дают δΠ=0:

$$\Pi = \tfrac{1}{2} \int_\Omega [u_x^2 + v_y^2 + 2C u_x v_y + A(u_y + v_x)^2]\, d\Omega - \int_0^1 q(y) v(2,y)\, dy.$$

Замыкание МКР выводим из этой формы. D — первая разность в узлах, G — на соседних узлах; H — веса интегрирования:

$$DW_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}, \quad DW_0 = \frac{W_1 - W_0}{h}, \quad GW_{i+1/2} = \frac{W_{i+1} - W_i}{h}.$$

$$DW_N = \frac{W_N - W_{N-1}}{h}, \quad N = 80 \text{ по } x, \qquad N = 40 \text{ по } y.$$

$$H = h\,\mathrm{diag}(1/2, 1, \ldots, 1, 1/2), \qquad L = G^T (hI) G.$$

$$D^T H + HD = e_N e_N^T - e_0 e_0^T \qquad \text{(суммирование по частям)}.$$

e_0, e_n — крайние единичные векторы. В двумерной сетке:

$$D_x = I_y \otimes D_x^{(1)}, \quad D_y = D_y^{(1)} \otimes I_x, \quad H_2 = H_y \otimes H_x, \quad P_x = H_y \otimes L_x, \quad P_y = L_y \otimes H_x.$$

Квадраты производных считаем через G, смешанные члены — через D с весами H_2. Дискретная энергия:

$$Q = C D_x^T H_2 D_y + A D_y^T H_2 D_x,$$

$$2E_h = U^T (P_x + AP_y) U + V^T (AP_x + P_y) V + 2U^T Q V.$$

$$z = (U, V)^T, \quad \Pi_h = E_h - f^T z, \quad \nabla_z \Pi_h = Kz - f.$$

$$K_{uu} = P_x + AP_y, \quad K_{vv} = AP_x + P_y, \quad K_{uv} = Q, \quad K_{vu} = Q^T.$$

Внутри получаем центральный шаблон, на краях и в углах — баланс сил обеих сторон. На правом краю φ_j — линейная узловая функция:

$$f^v_{80,j} = \int_0^1 q(y) \varphi_j(y)\, dy, \qquad f^u_{80,j} = 0.$$

$$f^v_{80,j} = hq(y_j) - \frac{h^3}{6} \ (0 < j < 40), \qquad f^v_{80,0} = f^v_{80,40} = \frac{h^2(2-h)}{12}.$$

$$\sum_j f^v_{80,j} = \frac{1}{6}.$$

Нагрузка, решение системы, проверка

На свободных верхней и нижней сторонах внешние силы равны нулю.

В правых углах учтены силы обеих прилегающих сторон. Индекс c обозначает компоненты заделки, f — остальные:

$$z_c = 0, \quad K_{ff} z_f = f_f, \quad r = Kz - f, \quad R_c = r_c.$$

3321 узел, 6642 компоненты. Прямое решение; допустимый остаток баланса на единицу узловой площади — ε. Невязка по всем незакреплённым узлам, включая правые углы:

$$\max_{a \in f} |r_a| = 1{,}60 \cdot 10^{-14}, \qquad \max_{a \in f} \frac{|r_a|}{H_{2,aa}} = 2{,}56 \cdot 10^{-11} < \varepsilon.$$

Сдвиги t_x=(1,0), t_y=(0,1) и поворот tθ=(−y,x) не создают деформаций. Матрица сохраняет эти движения, поэтому сумма реакций компенсирует нагрузку:

$$Kt_x = Kt_y = Kt_\theta = 0, \qquad t^T(R + f) = t^T K z = 0.$$

$$\sum R_x \approx 0, \quad \sum R_y = -0{,}166666666666, \quad -\sum y_j R_{x,j} = -0{,}333333333332.$$

$$\left|\sum R_y + F_y\right| = 1{,}08 \cdot 10^{-12}, \qquad |M_R + M_0| = 1{,}63 \cdot 10^{-12}.$$

Напряжения независимо восстанавливаем по закону Гука. Внутри берём центральные производные, на концах:

$$D^{\mathrm{rec}} W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h}, \quad D^{\mathrm{rec}} W_N = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h}.$$

Далее значения при h=0,025; 0,0125; 0,00625:

$$\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(1, y)\, dy \approx 0{,}166307;\ 0{,}166575;\ 0{,}166643 \longrightarrow \tfrac{1}{6}.$$

$$-\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy \approx -0{,}168514;\ -0{,}167932;\ -0{,}167485.$$

$$\frac{|R_y^{\mathrm{rec}} + 1/6|}{1/6} \cdot 100\% \approx 1{,}108\%;\ 0{,}759\%;\ 0{,}491\%.$$

$$|\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, 0)| = |\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, 1)| \approx 0{,}003506;\ 0{,}001784;\ 0{,}000900.$$

В правых углах напряжения убывают, но не равны нулю точно. Возле углов заделки точечная проверка не даёт равномерной сходимости; интегральная реакция сходится. Невязка системы не измеряет эту ошибку.

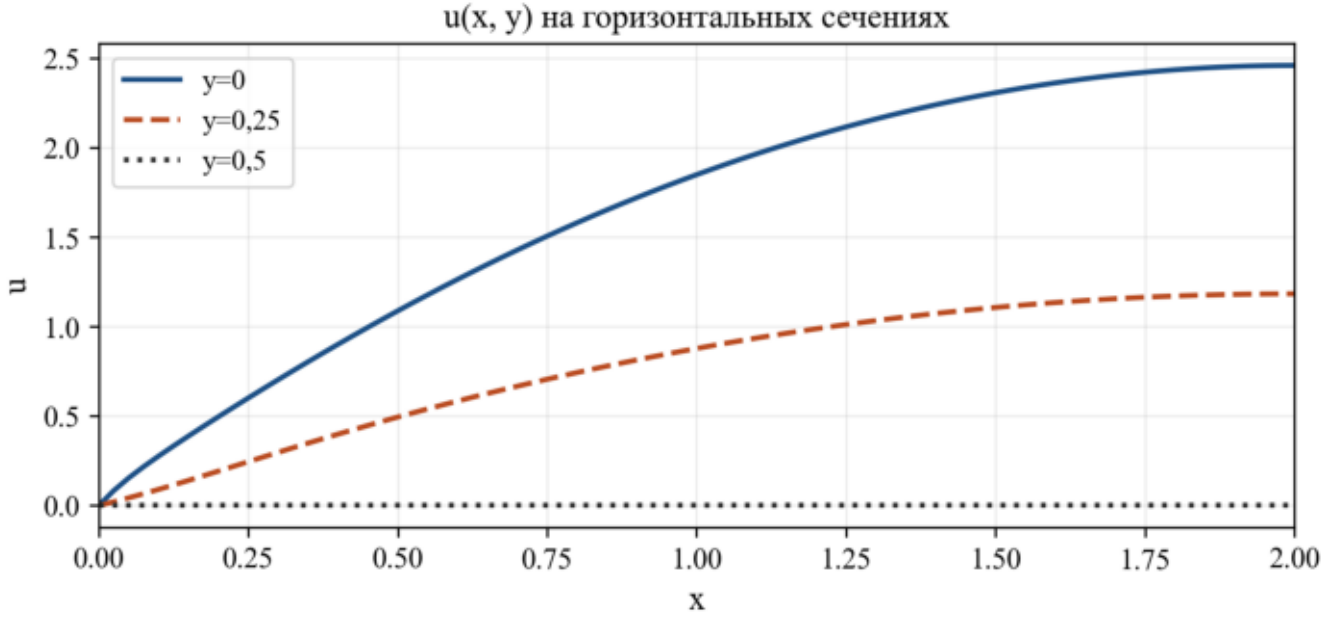
$$\max \sqrt{U^2 + V^2} = 8{,}14546; \quad 8{,}16541; \quad 8{,}17151 \qquad (h = 0{,}025;\ 0{,}0125;\ 0{,}00625).$$

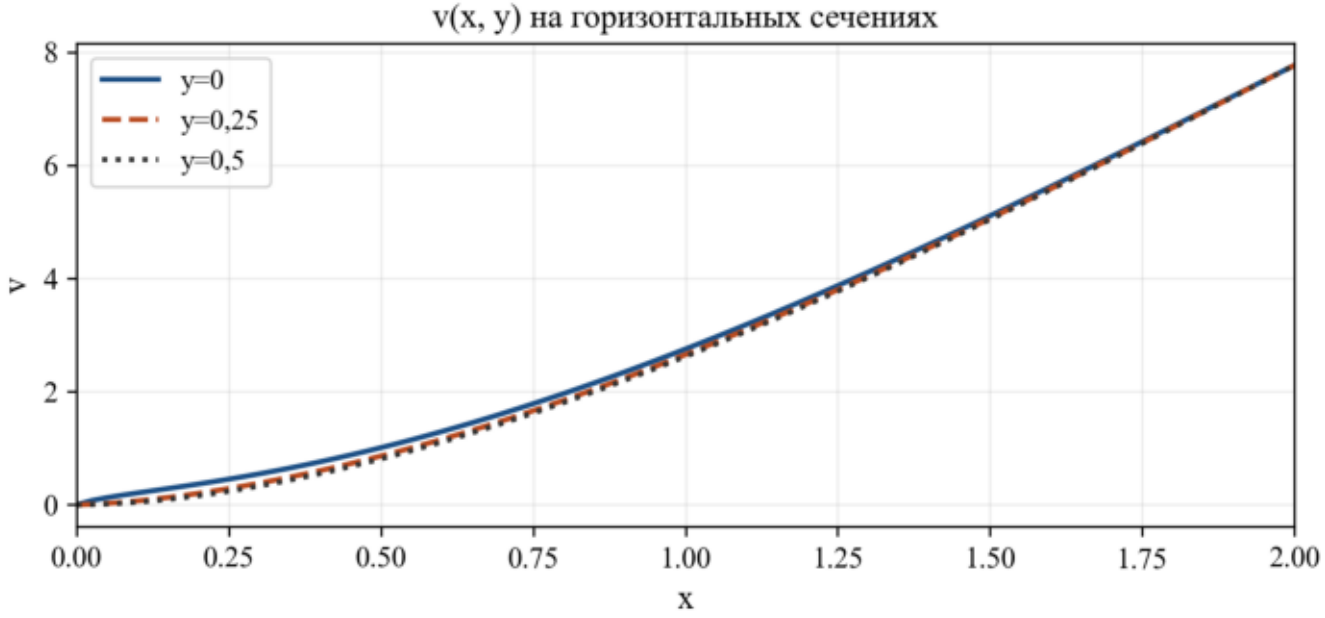
Ответ на заданной сетке: max|U|=2,46170; max|V|=7,76457. Максимум модуля достигается в правых углах; баланс сил и моментов выполнен.

Задание 3. Перемещения по сечениям

Обычные двумерные графики U(x,y) и V(x,y) для y=0; 0,25; 0,5. Для остальных сечений используем симметрию относительно середины пластинки:

$$U(x,1-y)=-U(x,y), \qquad V(x,1-y)=V(x,y).$$





U(0,y)=V(0,y)=0. Верхняя и нижняя половины изгибаются одинаково по V, а горизонтальные смещения U имеют противоположные знаки.